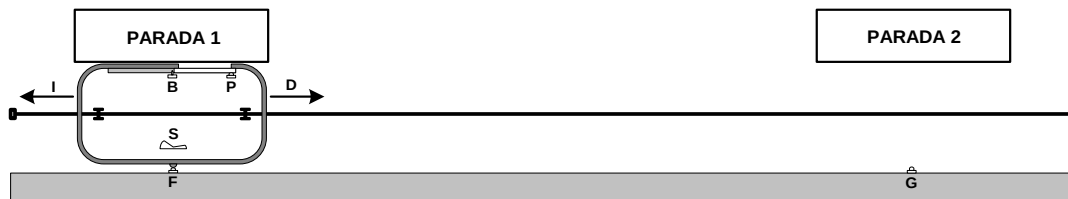


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Se desea controlar mediante un sistema combinacional un vehículo que circula sobre un rail como se muestra en la siguiente figura:



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Un interruptor **S** que permite a los usuarios seleccionar la parada de destino. Si $S = 0$ se selecciona la parada 1 y si $S = 1$ se selecciona la parada 2.
- Un pulsador **P** que se activa cuando la puerta del vehículo está cerrada.
- Dos pulsadores **F** y **G**, situados frente a las paradas, que son activados por una leva que posee el vehículo.
- Un sistema de tracción controlado por dos señales, una denominada **I** que provoca que el vehículo se desplace hacia la izquierda y otra **D** que provoca que se desplace hacia la derecha.
- Una cerradura que bloquea la puerta mientras se aplica un nivel alto a la señal **B**.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

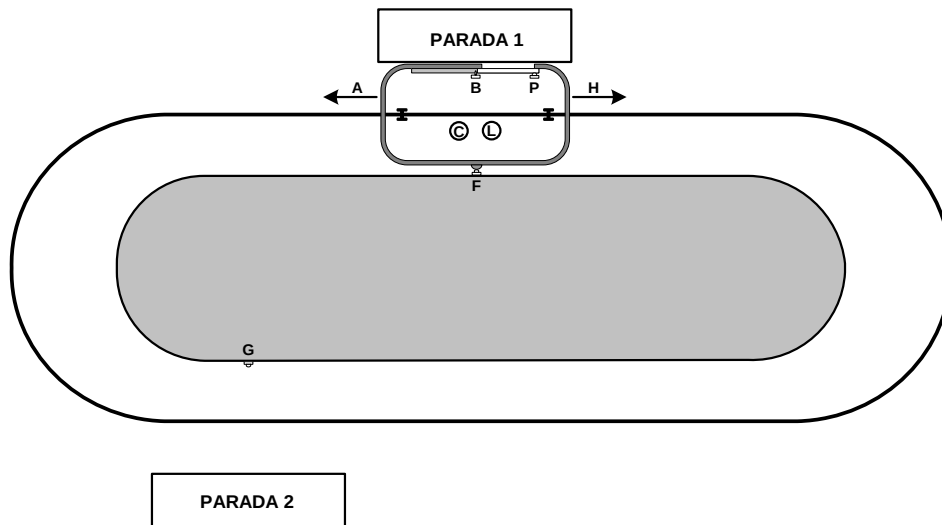
- Una vez que los usuarios hayan subido al vehículo y cerrado la puerta **manualmente**, ésta quedará bloqueada y el vehículo se desplazará hacia la parada seleccionada mediante el interruptor **S**.
- Cuando el vehículo llegue al destino la puerta se desbloqueará y permitirá la salida de los usuarios.

Se pide:

- a) Tabla de verdad del sistema, representando las variables de entrada en el siguiente orden: **SPFG**. En la tabla se señalarán con condiciones de no importa aquellas combinaciones que no pueden producirse. **(2 puntos)**
- b) Implementar la función **D** mediante un decodificador con salidas complementadas y las puertas lógicas necesarias. **(0.5 puntos)**
- c) Implementar la función **I** mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- d) Obtener la expresión canónica numérica conjuntiva de la función **B**, simplificarla por Karnaugh haciendo uso de las condiciones de no importa y transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR. Representar el diagrama lógico. **(1 punto)**

- e) Modelar en VHDL la expresión canónica conjuntiva simplificada de la función B obtenida en el apartado anterior. **(1 punto)**

2 (5 puntos).- Se desea automatizar un vehículo de recreo que circula sobre un rail que describe una trayectoria curvilínea cerrada como se muestra en la siguiente figura:



En el interior del vehículo se han instalado los siguientes elementos:

- Dos pulsadores **C** y **L** que permiten a los usuarios seleccionar la longitud del recorrido.
- Un pulsador **P** que se activa cuando la puerta del vehículo está cerrada.
- Dos pulsadores **F** y **G**, situados frente a las paradas, que son activados por una leva que posee el vehículo.
- Un sistema de tracción controlado por dos señales, una denominada **H** que provoca el movimiento del vehículo en sentido horario y otra **A** que provoca un recorrido antihorario.
- Una cerradura que bloquea la puerta mientras se aplica un nivel alto a la señal **B**.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Una vez que los usuarios hayan subido al vehículo y cerrado la puerta manualmente, si activan el pulsador **C** la puerta quedará bloqueada y el vehículo se desplazará hasta la otra parada por el camino más corto. Si por el contrario activan el pulsador **L** se bloqueará la puerta y el recorrido se llevará a cabo por el camino más largo.
- Se supone que los pulsadores **C** y **L** no pueden activarse simultáneamente.

Diseñar el sistema de control del vehículo usando un contador y un sistema combinacional, representando:

- a) El diagrama de estados. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados. **(1.5 puntos)**
- c) El diagrama lógico. **(0.5 puntos)**

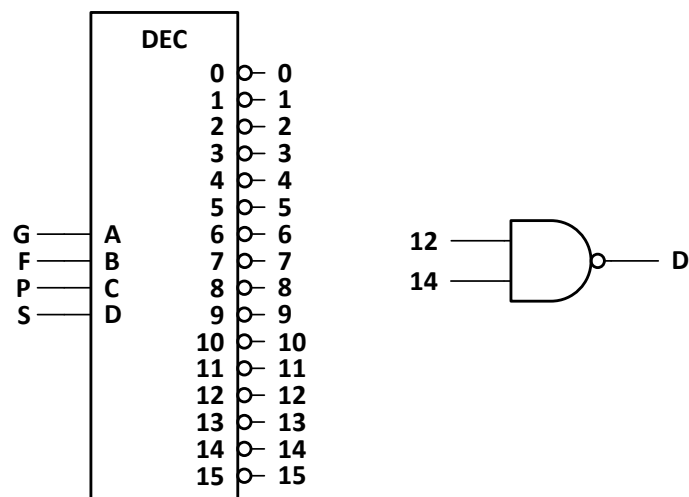
Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

S	P	F	G	D	I	B
0	0	0	0	X	X	X
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	X	X	X
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	X	X	X
1	0	0	0	X	X	X
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	X	X	X
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	X	X	X

b) Implementación de la función D mediante un decodificador.

$$D = \sum_4(12, 14) + \sum_\phi(0, 3, 7, 8, 11, 15)$$



c) Implementación de la función I mediante un multiplexor.

$$I = \sum_4(4, 5) + \sum_\phi(0, 3, 7, 8, 11, 15)$$

e) Módulo VHDL de la función B.

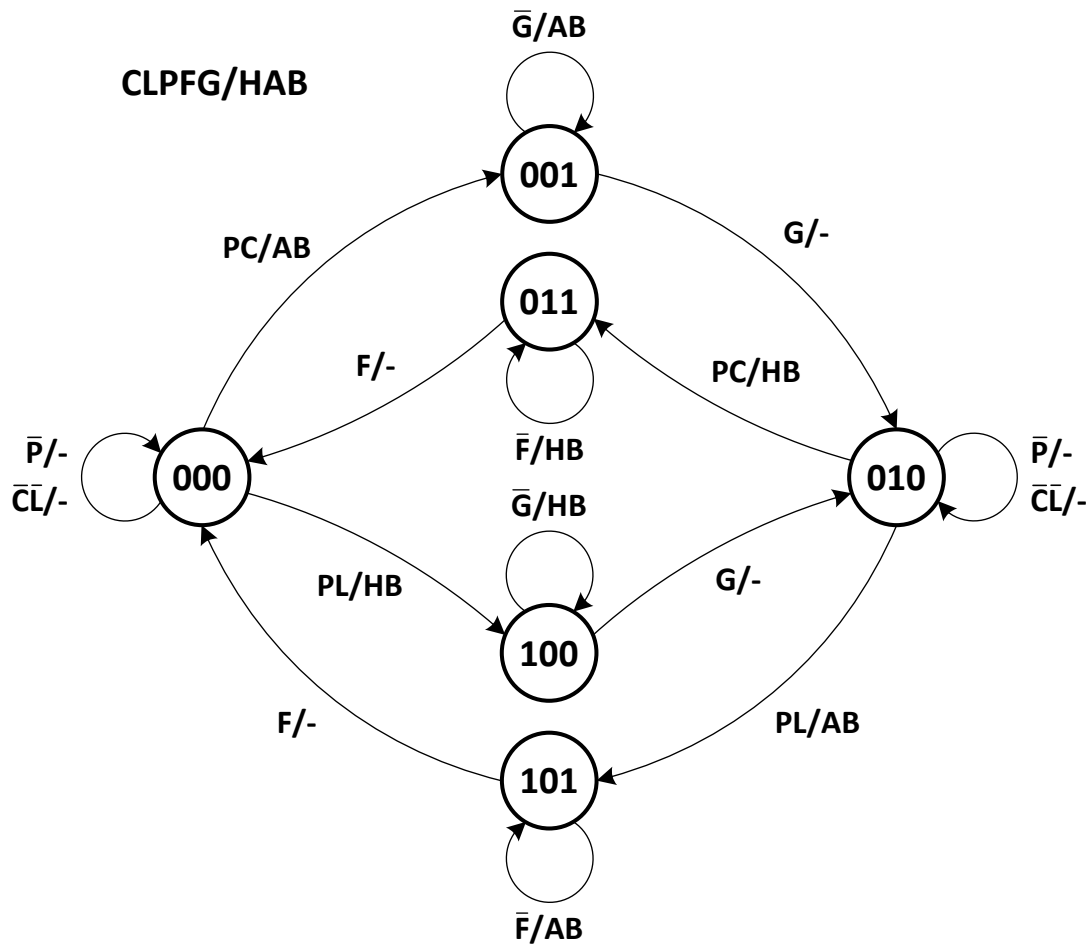
```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_11_J IS
PORT ( S : IN STD_LOGIC;
      P : IN STD_LOGIC;
      F : IN STD_LOGIC;
      G : IN STD_LOGIC;
      B : OUT STD_LOGIC);
END EFC_11_J;

ARCHITECTURE A_EFC_11_J OF EFC_11_J IS
BEGIN
  B <= P AND (S OR NOT F) AND (NOT S OR NOT G);
END A_EFC_11_J;
```

Ejercicio 2

a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

q_2	q_1	q_0	C	L	P	F	G	Q_2	Q_1	Q_0	$\bar{P}/C$	D_2	D_1	D_0	H	A	B
0	0	0	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	1	X	X	0	0	1	1	X	X	X	0	1	1
0	0	0	X	1	1	X	X	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	X	X	X	X	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	X	X	X	X	1	0	1	0	1	X	X	X	0	0	0
0	1	0	X	X	0	X	X	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	X	1	X	X	0	1	1	1	X	X	X	1	0	1
0	1	0	X	1	1	X	X	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	X	X	X	0	X	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	X	X	X	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	X	X	X	X	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	X	X	X	X	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	X	X	X	0	X	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	X	X	X	1	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Diagrama lógico.

